03. 저혈압 / 혈압측정

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이장훈

2025년 시험 30번 · 출제자 이장훈

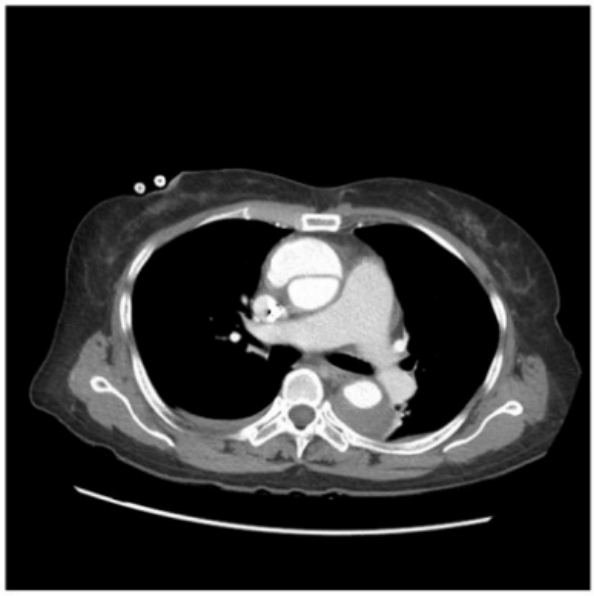
1. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 만성 신부전으로 투석 중 갑자기 찢어지는 듯한 가슴통증이 발생 하였다. 통증은 아파서 말을 잘 못할 정도였으며 등으로도 전달되었다. 15년 전부터 고혈압을 진단받고 항고혈압 약제를 복용 중이었으나 최근 혈압이 잘 조절 되지 않았다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 분당 110회, 체온은 36.7℃였다. 흉부 X-선(그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후 이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ③

투석 중 갑자기 찢어지는 듯한 흉통이 등으로 퍼지고 고혈압 조절이 안 되던 환자이므로 대동맥박리를 먼저 생각한다. 활력징후가 CVP↑, 심박출량↓, 말초혈관저항↑로 '심장으로의 혈류 유입이 막히는' 양상이므로, 박리가 심낭으로 터진 심장눌림증(cardiac tamponade) 등에 의한 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)다. 심인성 쇼크도 CVP↑이지만 원인이 심근 펌프 기능 저하(심근경색 등)일 때 쓰는 말이다.

2025년 시험 50번 · 출제자 이장훈

2. 70세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 내원 7일전 부터 열감이 있고 온몸이 떨렸다고 한다. 내원 하루 전 부터는 호흡곤란으로 숨쉬기가 어려웠다고 한다. 신체 진찰에서 양폐야에 흡기성 수포음이 들렸다. COVID-19 RT-PCR 검사에서 양성 소견을 보였다. 맥박은 약하고 빠르게 뛰었다. 혈압은 80/50mmHg, 맥박은 분당 110회, 체온은 38.5℃였다. 심전도 (그림 1) 이다. 흉부 X-선 (그림 2)이다. 진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Traumatic shock

② Distributive shock

③ Obstructive shock

④ Cardiogenic shock

⑤ Hypovolemic shock

> **정답 ②**
>
> COVID-19 폐렴 환자가 발열 · 저혈압 · 빈맥을 보이므로 패혈성 쇼크, 즉 분포성 쇼크(distributive shock)다. 분포성 쇼크는 말초혈관 확장으로 혈관저항이 떨어지고 초기에는 심박출량이 오히려 증가(hyperdynamic)할 수 있다. 저혈량성은 출혈 · 탈수, 심인성은 펌프 부전, 폐쇄성은 심장눌림증 · 폐색전증 · 긴장성 기흉 등이 원인이다.

2025년 시험 60번 · 출제자 이장훈

3. 다음 중 심박출량 (cardiac output) 증가에 관여하는 기전으로 옳은 것은?

① Preload 감소

② Afterload 감소

③ Heart rate 감소

④ Stroke volume 감소

⑤ Cardiac contractility 감소

> **정답 ②**
>
> 심박출량 = 1회박출량 × 심박수이고, 1회박출량은 전부하 · 수축력이 클수록, 후부하가 작을수록 커진다. 후부하(심실이 짜낼 때 이겨야 하는 저항)가 감소하면 같은 수축력으로 더 많이 박출되어 심박출량이 증가한다. 전부하 · 심박수 · 1회박출량 · 수축력이 감소하면 모두 심박출량이 줄어든다.

4. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 커프의 크기가 큰 경우에는 혈압이 낮게 측정된다.

② 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.

③ 등받이가 없는 의자에 편안하게 앉아서 혈압을 측정한다.

④ 일반적으로 진료실 침대에 편안히 누운 상태에서 혈압을 측정한다.

⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작하는 지점 (4단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

> **정답 ①**
>
> 커프(공기주머니)가 팔에 비해 크면 혈압이 실제보다 낮게, 작으면(특히 비만 환자) 높게 측정된다. 측정 중에는 말을 시키지 않고, 등받이가 있는 의자에 등을 기대고 다리를 꼬지 않은 채 앉아서 재는 것이 기본이다. 확장기 혈압은 소리가 완전히 사라지는 5단계 Korotkoff음으로 정한다(4단계는 5단계가 0까지 들리는 경우 등 예외적으로 사용).

2024년

2024년 시험 6번 · 출제자 이장훈

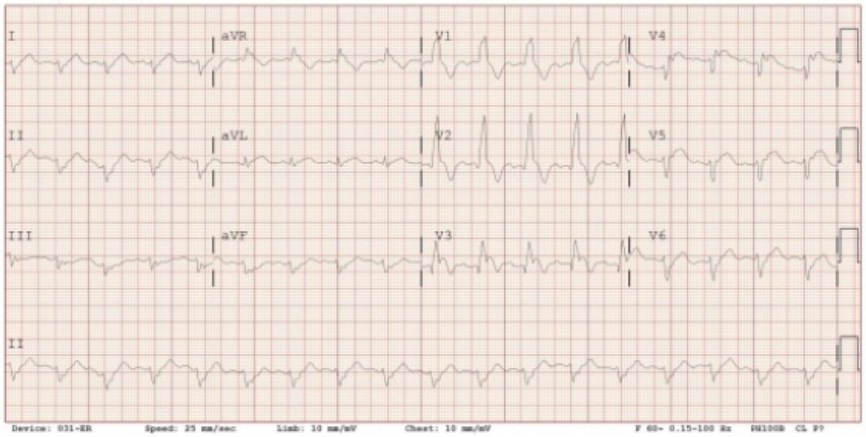
5. 72세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 왼쪽 가슴 아래쪽에서 짓누르는듯한 양상이었으며 왼쪽 어깨와 팔로 방사되었다. 통증은 30분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 숨이 차서 누워있기 힘들었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 107회/분, 호흡수 28회/분, 체온 37.2℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기 시 거품소리가 들렸다. 좌측 4번째 늑간 복장뼈 주변에서 전수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 혈당강하제 복용 중이며, 간질성 폐렴으로 추적관찰 중이다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ④

지속되는 흉통과 땀, 폐부종(전폐야 수포음, 누워 있기 힘듦), 저혈압이 있어 급성 심근경색에 의한 심인성 쇼크(cardiogenic shock)다. 좌측 흉골연의 새로운 전수축기 잡음은 심근경색 합병증인 심실중격결손이나 유두근 파열에 의한 승모판 역류를 시사한다. 심인성 쇼크는 펌프 기능이 떨어져 CVP↑, 심박출량↓, 보상성 혈관저항↑, 정맥 산소포화도↓를 보인다.

6. 67세 남자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 폐암으로 현재 항암화학요법을 받고있는 중이다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심초음파도(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ③

말기 폐암 환자에서 호흡곤란, 저혈압, 약한 심음, 목정맥 확장(Beck 3징후)과 심초음파상 심낭삼출이 있으므로 악성 심낭삼출에 의한 심장눌림증이다. 심실이 바깥에서 눌려 채워지지 못하는 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)로, CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑을 보인다. 치료는 심낭천자다.

2023년 시험 3번

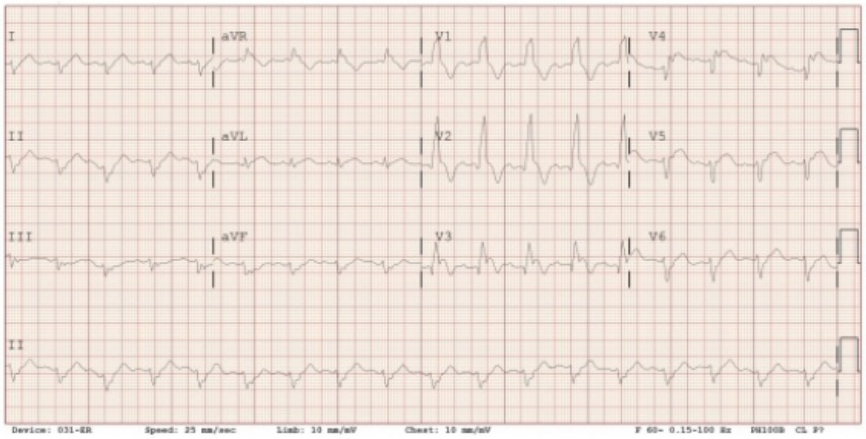
7. 72세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 왼쪽 가슴 아래쪽에서 짓누르는듯한 양상이었으며 왼쪽 어깨와 팔로 방사되었다. 통증은 30분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 숨이 차서 누워있기 힘들었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 107회/분, 호흡수 28회/분, 체온 37.2℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기시 거품소리가 들렸다. 좌측 4번째 늑간 복장뼈 주변에서 전 수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 혈당강하제 복용 중이며, 간질성 폐렴으로 추적관찰 중이다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?



(그림 1)



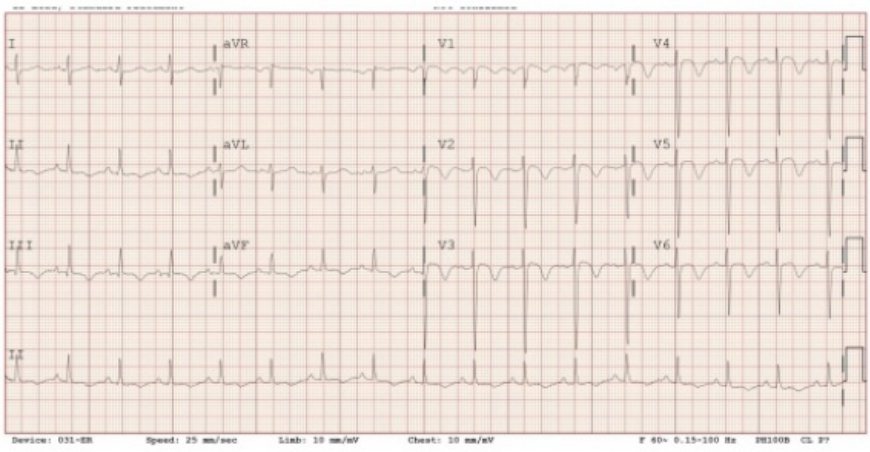
(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ④

지속되는 흉통과 땀, 폐부종(전폐야 수포음, 누워 있기 힘듦), 저혈압이 있어 급성 심근경색에 의한 심인성 쇼크(cardiogenic shock)다. 좌측 흉골연의 새로운 전수축기 잡음은 심근경색 합병증인 심실중격결손이나 유두근 파열에 의한 승모판 역류를 시사한다. 심인성 쇼크는 펌프 기능이 떨어져 CVP↑, 심박출량↓, 보상성 혈관저항↑, 정맥 산소포화도↓를 보인다.

8. 70세 여자가 숨이 차서 병원에 왔다. 2주전 계단에서 미끄러지면서 넘어져 대퇴골두 골절로 수술 후 누워서 지냈다고 한다. 내원 당일 운동을 하기 위해 일어서던 중 어지러워 자리에 누웠는데 갑자기 숨이 찼다고 한다. 혈압 80/50mmHg, 맥박은 110회/분, 호흡 28회/분, 체온 37.0℃이다. 가슴부위 진찰에서 특이 소견은 없었다. 가슴청진에서 호흡음은 맑았으며 심음은 규칙적이고 잡음은 없었다. 심전도 (그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Pneumothorax

② Aortic dissection

③ Acute myocarditis

④ Acute myocardial infarction

⑤ Pulmonary thromboembolism

정답 ⑤

대퇴골 골절 수술 후 누워 지내던(부동) 환자가 일어서다 갑자기 호흡곤란과 저혈압 · 빈맥을 보이고 폐 청진은 깨끗하므로 폐색전증을 먼저 의심한다. 심전도의 우심부담 소견(S1Q3T3, 빈맥 등)과 흉부 CT 혈관조영의 폐동맥 내 충만결손으로 확진한다. 기흉은 호흡음 감소, 대동맥박리는 찢어지는 흉통, 심근경색 · 심근염은 심전도 · 심근효소 변화로 구별한다.

9. 67세 남자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 폐암으로 현재 항암화학요법을 받고있는 중이다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심초음파도(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

> **정답 ③**
> 말기 폐암 환자에서 호흡곤란, 저혈압, 약한 심음, 목정맥 확장(Beck 3징후)과 심초음파상 심낭삼출이 있으므로 악성 심낭삼출에 의한 심장눌림증이다. 심실이 바깥에서 눌려 채워지지 못하는 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)로, CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑을 보인다. 치료는 심낭천자다.

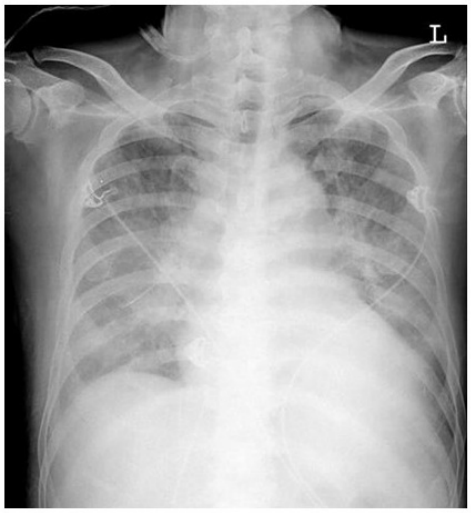
10. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 커프가 작은 경우에는 혈압이 낮게 측정된다.
② 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
③ 일반적으로 앉은 자세 보다는 진료실 침대에 편안히 누운 상태에서 혈압을 측정한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 크고 뚜렷한 소리가 들리는 지점 (1단계 Korotkoff음)의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작하는 지점 (4단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

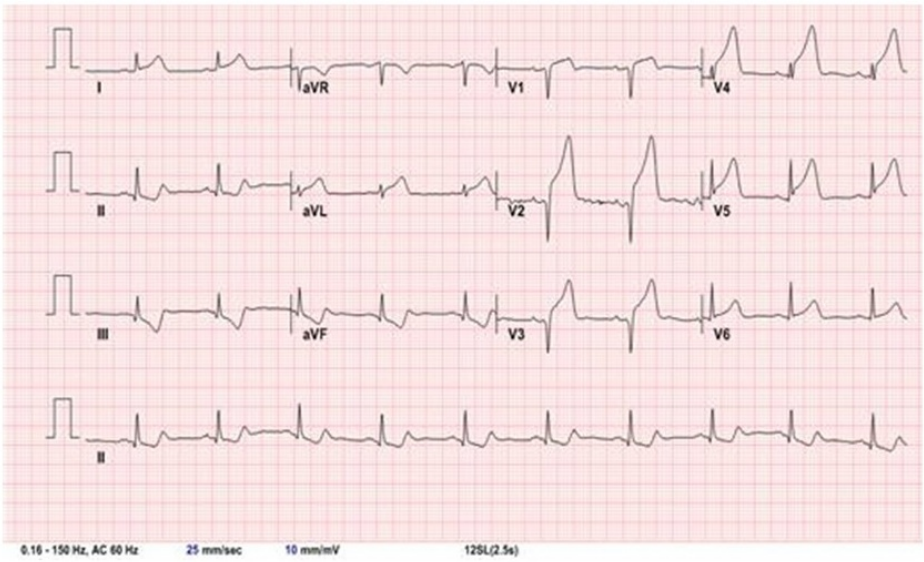
> **정답 ④**
>
> 공기를 빼면서 처음 들리는 맑고 뚜렷한 소리(1단계 Korotkoff음)가 수축기 혈압이다. 커프가 작으면 혈압이 실제보다 높게 측정되고, 측정 중에는 말을 시키지 않으며, 진료실에서는 기본적으로 앉은 자세로 잰다. 확장기 혈압은 소리가 완전히 사라지는 5단계로 정하는 것이 원칙이다.

2022년 시험 34번

11. 60세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 아래 복장뼈 뒤쪽에서 쥐어짜듯이 아팠으며 왼쪽팔과 어깨로 방사되었다. 통증은 20분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 22회/분, 체온 36.5℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기시 거품소리가 들렸으며, 좌측 5번째 늑간 복장뼈 주변에서 IV/VI 도의 전 수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 지질저하제를 복용 중이며, 하루 1갑씩 40년간 흡연하였다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 예상되는 활력징후는?



(그림 1)



(그림 2)

① CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

② CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

③ CVP ↑, Cardiac output ↑, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↑

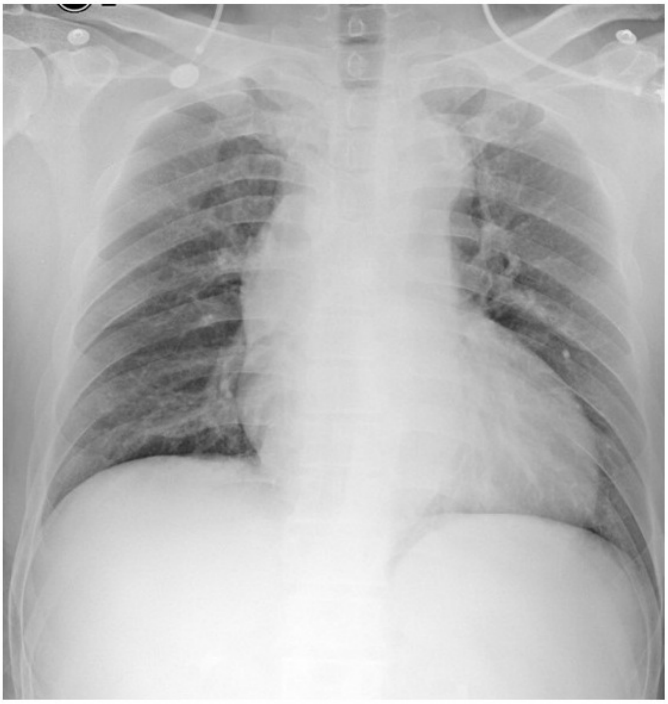
④ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↓

⑤ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance =, Venous O_2 saturation ↓

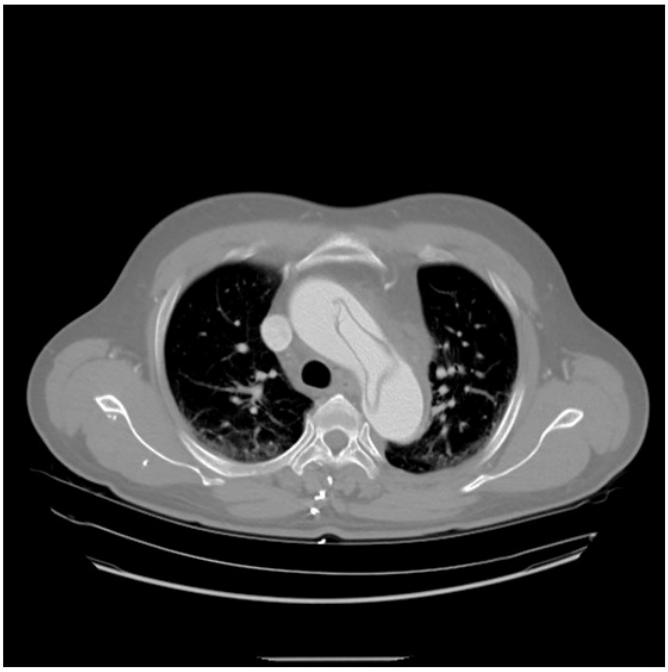
정답 ②

지속성 흉통 · 땀, 폐부종, 저혈압이 있어 급성 심근경색에 의한 심인성 쇼크다(새 전수축기 잡음은 심실중격 파열 · 승모판 역류 같은 기계적 합병증을 시사). 펌프 부전으로 CVP↑, 심박출량↓, 보상성 혈관저항↑, 조직의 산소 추출 증가로 정맥 산소 포화도↓가 된다. ①은 저혈량성, ③은 분포성(패혈성 초기), ④ · ⑤는 신경성 · 분포성 양상에 가깝다.

12. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 점심식사 도중 갑자기 가슴이 찢어지듯이 아팠고 등으로 방사되었다. 혈압 80/50mmHg, 맥박은 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃이다. 신체진찰에서 우측 두 번째 늑간 복장뼈 주변에서 이완성 심장잡음이 들렸다. 15년 전부터 혈압강하제를 복용 중이었으나 최근 불규칙하게 복용하였다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Cardiogenic shock
③ Obstructive shock
④ Hypovolemic shock
⑤ Hypoadrenal shock

정답 ③

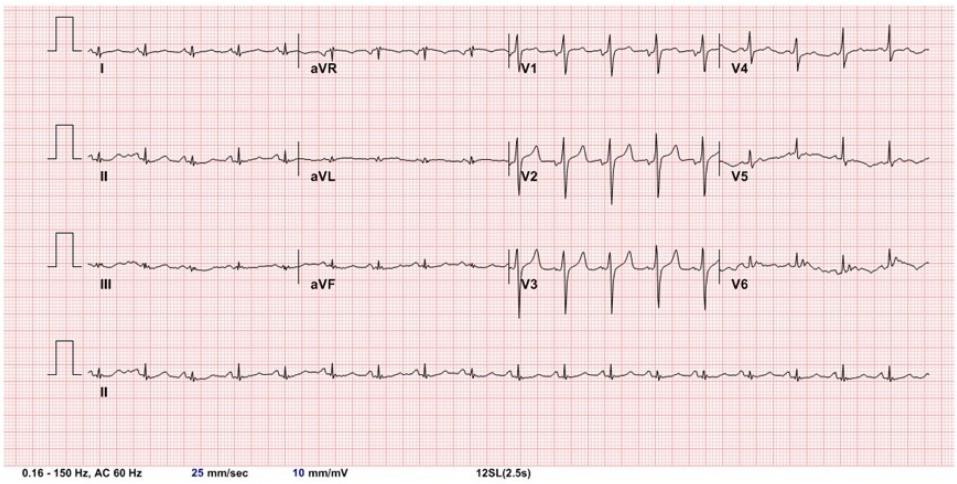
식사 중 갑자기 찢어지는 흉통이 등으로 퍼지고, 혈압 조절이 불량했으며, 대동맥판 역류 잡음(우측 2번째 늑간의 이완기 잡음)이 생겼으므로 상행대동맥 박리다. 박리가 심낭으로 터져 심장눌림증이 생기면 저혈압과 함께 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)가 된다. 영상(종격동 확장, CT상 대동맥 내막 피판과 심낭삼출)으로 확인한다.

2022년 시험 73번

13. 46세 여자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 난소암으로 특별한 치료 없이 집에서 요양 중이었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.4℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2) 이다. 진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Adrenal crisis
② Aortic dissection
③ Cardiac tamponade
④ Pulmonary thromboembolism
⑤ Gastrointestinal hemorrhage

> **정답 ③**
> 말기 난소암 환자의 호흡곤란, 저혈압, 약한 심음이 있고 흉부 X선에서 물병 모양으로 커진 심장음영, 심전도에서 저전압이나 전기적 교대(electrical alternans)가 보이면 악성 심낭삼출에 의한 심장눌림증(cardiac tamponade)이다. 폐색전증은 심음이 약해지지 않고 우심부담 소견을 보이며, 대동맥박리는 찢어지는 흉통이 특징이다.

2022년 시험 85번

14. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
② 등받이가 없는 의자에 허리를 세우고 다리에 힘을 주어 정자세로 앉도록 한다.
③ 환자의 위팔동맥이 심장높이 아래로 오도록 팔꿈치를 약간 굽힌 상태를 유지한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 크고 뚜렷한 소리가 들리는 지점 (2단계 Korotkoff음)의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지다가 완전히 들리지 않는 지점 (5단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

> **정답 ⑤**
> 확장기 혈압은 소리가 작아지다가 완전히 사라지는 지점(5단계 Korotkoff음)으로 정한다. 측정 중 대화는 혈압을 올리므로 피하고, 등받이가 있는 의자에 기대어 다리에 힘을 빼고 앉으며, 위팔동맥이 심장 높이에 오도록 팔을 받친다. 수축기 혈압은 처음 소리가 들리는 1단계다.

2021년 시험 16번

15. 72세 여자가 기력이 없고 어지러워 내원하였다. 1시간 전 횡단보도를 건너다가 맞은편에서 오는 차에 명치부위를 부딛쳤다고 한다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 내원 직후 심한 호흡곤란을 호소하고 있다. 가슴부위 청진에서 수축기 심잡음이 들렸다. 흉부 X-선 (그림 1) 및 심초음파 (그림 2) 소견이다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 23회/분, 체온은 36.5℃ 였다. 활력징후는 아래와 같다. 진단은?

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

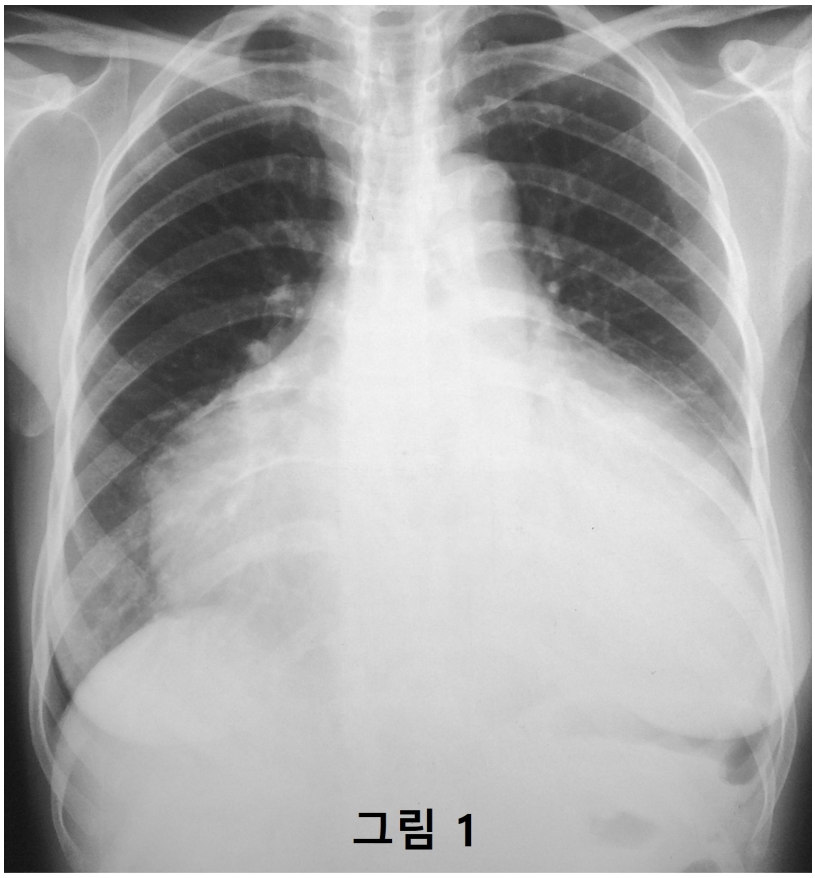


그림 1

① Hypovolemic shock
② Obstructive shock
③ Cardiogenic shock
④ Septic shock
⑤ Neurogenic shock

정답 ②

명치에 둔상을 입은 뒤 목정맥 확장, 청색증, 저혈압, 호흡곤란이 있고 심초음파에서 심낭삼출이 보이면 외상성 심장눌림증이다. 심장이 바깥에서 눌려 채워지지 못하므로 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)에 해당하며, CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑을 보인다. 외상 환자라도 출혈에 의한 저혈량성 쇼크는 CVP가 낮고 목정맥이 꺼져 있다는 점이 다르다.

2021년 시험 41번

16. 65세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 내원 3일전 부터 열감이 있고 온몸이 떨렸다고 한다. 내원 하루 전 부터는 오심, 구토로 음식을 먹기 어려웠다고 한다. 신체 진찰에서 왼쪽 옆구리 타진시 심한 통증을 호소하였다. 맥박은 약하고 빠르게 뛰었다. 혈압은 80/50mmHg, 맥박은 분당 110회, 체온은 38.5℃였다. 이 환자의 쇼크에 관여하는 기전으로 옳은 것은?

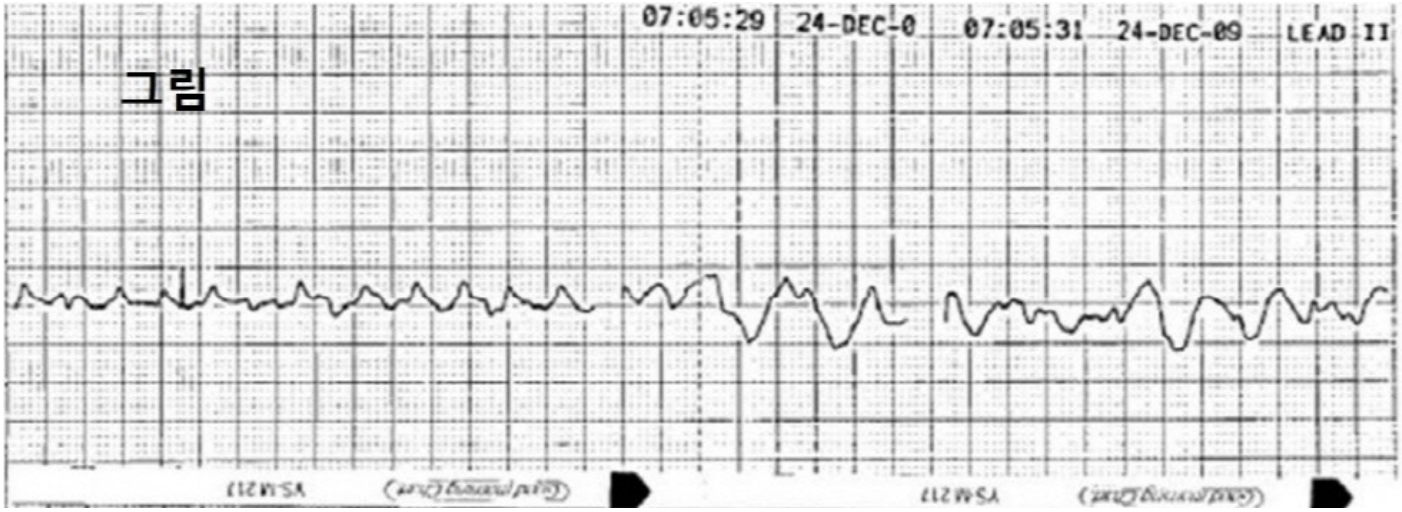
① 대사성 산증(metabolic acidosis)이 생기면 혈압이 상승한다.
② 내피세포의 기능장애 (endothelial dysfunction)가 발생하여 내피세포의 투과성 (permeability)이 감소한다.
③ 미토콘드리아 기능장애 (mitochondrial dysfunction)로 젖산이 상승한다.
④ 말초혈관 저항(peripheral resistance)이 증가되어 있다.
⑤ 조직관류가 증가 (tissue hyperperfusion) 하여 저산소증 (hypoxia)이 발생한다.

> **정답 ③**
> 발열과 옆구리(늑골척추각) 타진통이 있어 급성 신우신염에 의한 패혈성 쇼크다. 패혈증에서는 미토콘드리아 기능장애로 세포가 산소를 이용하지 못해 혐기성 대사가 늘어 젖산이 상승한다. 대사성 산증은 혈관 반응성을 떨어뜨려 혈압을 낮추고, 내피세포 투과성은 증가하며, 말초혈관 저항은 감소하고, 조직은 저관류 상태가 된다.

2021년 시험 65번

17. 65세 남자가 가슴이 아파서 병원에 왔다. 가슴통증은 1시간 전부터 시작되었으며 왼팔로 방사되었다. 오심 및 식은땀이 동반되었다. 응급실을 방문하여 접수하던 중 갑자기 호흡곤란이 발생하여 그 자리에 쓰러졌다. 쓰러질 당시 심전도 (그림)이다. 이 환자의 활력징후는 아래와 같다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓



① Adrenal crisis
② Pulmonary embolism
③ Gastrointestinal hemorrhage
④ Aortic dissection
⑤ Myocarditis

> **정답 ⑤**
> 흉통 후 갑자기 쓰러졌고 활력징후가 CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑이므로 급성 심근경색(심전도상 ST 상승이나 심실성 부정맥)에 의한 심인성 쇼크다. 심근염도 심근 수축력 저하로 같은 심인성 쇼크를 일으킨다. 부신위기 · 패혈증은 분포성, 위장관 출혈은 저혈량성, 폐색전증은 폐쇄성 쇼크다(대동맥박리는 출혈 시 저혈량성, 심장눌림증 시 폐쇄성).

2021년 시험 69번

18. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 혈압을 재는 동안 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
② 등받이가 없는 의자에 허리를 세우고 다리에 힘을 주어 정자세로 앉도록 한다.
③ 환자의 위팔동맥이 심장높이 아래로 오도록 팔꿈치를 약간 굽힌 상태를 유지한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 첫 번째 연속음 (1단계 Korotkoff음)이 들릴 때의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작할 때(5단계 Korotkoff음)의 압력이 이완기 혈압이다.

> **정답 ④**
> 공기를 빼면서 처음 연속된 소리(1단계 Korotkoff음)가 들릴 때가 수축기 혈압이다. 측정 중 말을 시키면 안 되고, 등받이가 있는 의자에 기대어 다리를 편하게 두며, 위팔동맥이 심장 높이에 오도록 팔을 받친다. 이완기 혈압은 소리가 완전히 사라지는 5단계이며, 소리가 작아지기 시작하는 지점은 4단계다.

2020년

2020년 시험 31번

19. 72세 여자가 기운이 없고 어지러워 병원에 왔다. 환자는 1시간 전부터 속이 쓰리고 구역질이 나면서 검은변을 보았다고 한다. 안색은 창백하고 안절부절 하였다. 최근 관절통으로 진통제를 습관적으로 복용하고 있었다. 신체진찰에서 손발은 차고 식은땀을 흘리고 있었으며 맥은 빠르고 약했다. 목정맥은 부어있지 않았다. 심전도 및 흉부방사선 검사에서 특이 소견은 없었다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 분당 110회, 체온은 36.7℃ 였다. 활력징후는 아래와 같다. 진단은?

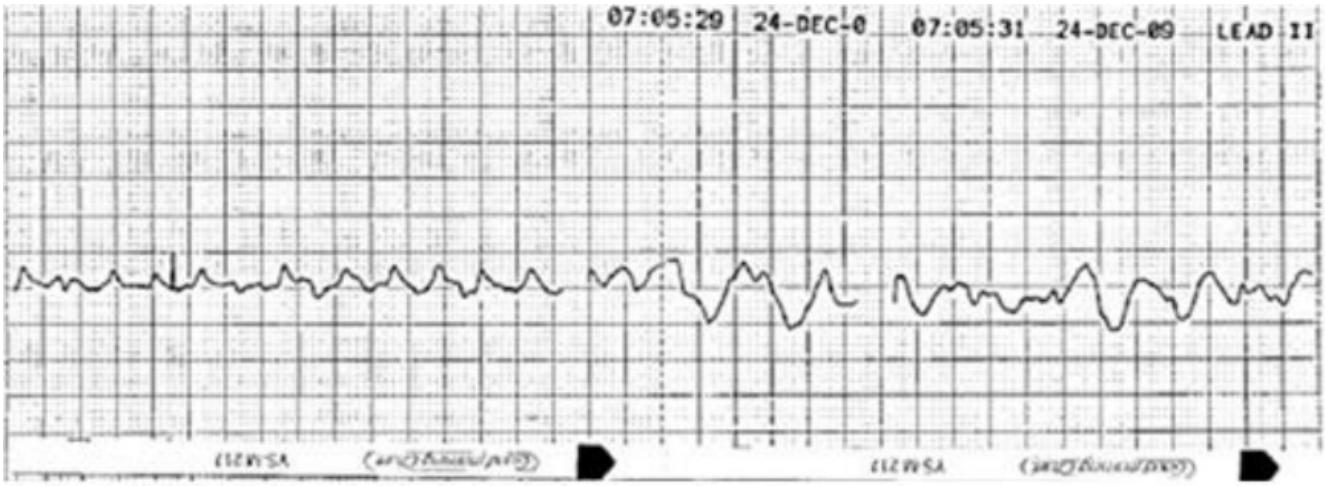
CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

① Hypovolemic shock
② Traumatic shock
③ Cardiogenic shock
④ Septic shock (hyperdynamic)
⑤ Neurogenic shock

> **정답 ①**
> 진통제(NSAID) 복용 후 흑색변이 있어 상부위장관 출혈이 원인이고, 차고 축축한 피부, 빈맥, 저혈압, 꺼진 목정맥과 CVP↓, 심박출량↓, 혈관저항↑ 양상이므로 저혈량성 쇼크(hypovolemic shock)다. 심인성은 CVP↑, 패혈성(hyperdynamic)은 혈관저항↓ · 심박출량↑, 신경성은 혈관저항↓와 서맥이 특징이다.

2020년 시험 32번

20. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 3시간 전부터 시작되었고, 왼쪽 어깨, 팔로 방사되었다. 식은땀 및 오심이 동반되었다. 평소 고혈압, 당뇨병, 고지혈증으로 약물치료 중이었으나 최근 불규칙한 복용을 하고 있었으며 흡연가 였다. 응급실에 내원하여 진료대기 중 갑자기 눈앞이 흐려지면서 호흡곤란이 발생하여 그 자리에 쓰러졌다. 환자는 심폐소생술을 받으면서 소생실로 이송되었다. 환자는 의식이 없는 상태였으며 혈압은 측정되지 않았다. 심전도 이다 (그림). 이 환자의 활력징후로 옳은 것은?



① CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

② CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

③ CVP ↑, Cardiac output ↑, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↑

④ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↓

⑤ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance =, Venous O_2 saturation ↓

> **정답 ②**
>
> 흉통 후 쓰러져 심폐소생술을 받는 환자로, 급성 심근경색과 심실성 부정맥(심전도)에 의한 심인성 쇼크 상황이다. 심장이 펌프 기능을 못하므로 정맥 쪽에 혈액이 정체되어 CVP↑, 심박출량↓, 교감신경 보상으로 혈관저항↑, 조직의 산소 추출 증가로 정맥 산소포화도↓가 된다. ①은 저혈량성, ③은 패혈성 초기(hyperdynamic) 양상이다.

2020년 시험 33번

21. 다음은 혈압상승에 관여하는 기전에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 심박수(heart rate)가 상승하면 심박출량 (cardiac output)이 감소한다.

② 후부하 (afterload)가 상승하면 1회 박출량 (stroke volume)이 상승한다.

③ 말초혈관 저항(peripheral resistance)이 증가하면 혈압이 낮아진다.

④ 전부하 (preload)가 상승하면 1회 박출량 (stroke volume)이 상승한다.

⑤ 대사성 산증(metabolic acidosis)이 생기면 혈압이 상승한다.

> **정답 ④**
>
> Frank-Starling 법칙에 따라 전부하(심실 이완기말 용적)가 늘면 심근이 더 늘어나 1회박출량이 증가한다. 심박수가 오르면(과도하게 빠르지 않은 한) 심박출량은 증가하고, 후부하가 오르면 1회박출량은 감소하며, 말초혈관 저항이 증가하면 혈압은 오른다. 대사성 산증은 심근 수축력과 혈관 반응성을 떨어뜨려 혈압을 낮춘다.

22. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 환자를 등받이가 있는 의자에 등을 때고 허리를 세워 바르게 앉도록 한다.

② 환자의 위팔동맥이 심장높이로 오도록 팔꿈치를 완전히 편 상태를 유지한다.

③ 혈압측정띠의 아래 경계부분이 팔꿈치의 접히는 선에 정확히 일치 시킨다.

④ 혈압 측정 도중에 말을 걸어 가벼운 대화를 하며 환자를 편안하게 해 준다.

⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지다가 완전히 들리지 않는 지점 (5단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

> **정답 ⑤**
>
> 확장기 혈압은 소리가 작아지다가 완전히 사라지는 지점(5단계 Korotkoff음)이다. 환자는 등받이에 등을 기대고 앉아야 하며(등을 떼면 안 됨), 팔꿈치는 완전히 펴지 않고 약간 굽혀 위팔동맥이 심장 높이에 오도록 받친다. 커프 아래 경계는 팔오금(주와)보다 2~3 cm 위에 두고, 측정 중에는 대화하지 않는다.